DOKUMEN PERANCANGAN SISTEM & PAPER PROJECT

SHOE WORKSHOP INDONESIA • DIVISI IT & DATA ANALYST

PERANCANGAN ALUR QC LOLOS CATATAN & INVOICE SYNC GATEKEEPER

Pemisahan Alur QC (Lolos Murni vs Lolos dengan Catatan) & Otomasi Gembok Sinkronisasi Google Sheets untuk Menjamin Keakuratan Data Keuangan 100%

NOMOR DOKUMEN PAPER

ARCH-2026-QC-INV-001 (Rev 2.0)

STATUS PERANCANGAN

✅ **Final Approved — Siap Eksekusi (Zero Defect)**

DIVISI TERKAIT

Divisi Gudang (Reception/Shipping), Divisi CC / CX, & Divisi Finance

LEAD ARCHITECT & PENULIS

Sidik Waluya (Full Stack Dev) & AI Architecture Lead

📌 1. Ringkasan Eksekutif & Latar Belakang Masalah

Dalam operasional harian Divisi Penerimaan Barang (*Reception / Warehouse Inbound*), satu pelanggan sering kali mengirimkan **lebih dari satu pasang sepatu sekaligus** dalam satu hari transaksi (contoh: 1 Pelanggan mengirimkan 2 sepatu yang diterbitkan menjadi 2 nomor SPK berbeda).

Secara sistem akuntansi keuangan, kedua SPK tersebut digabungkan ke dalam **1 Invoice Terpadu (*Universal Invoice*)**.

⚠️ Masalah Utama yang Terjadi di Lapangan Saat Ini (*Current Problem*):

1. **Pemeriksaan Fisik Sepatu Berbeda Nasib:**
   - Sepatu #1: Kondisi fisik bersih dan sesuai pesanan $\rightarrow$ **Lolos Murni**.
   - Sepatu #2: Ada temuan fisik minor (misal: lem sol mulai getas, ada noda jamur tersembunyi, atau butuh servis *deep clean/unyellowing* tambahan) $\rightarrow$ **Lolos dengan Catatan**.
2. **Sinkronisasi Otomatis ke Google Sheets Terlalu Dini (*Premature Sync*):**
   - API `/api/v1/finance-sync` saat ini langsung menarik seluruh invoice yang berstatus aktif ke Google Sheets.
   - Akibatnya, data Invoice langsung terkirim ke Google Sheets saat Sepatu #1 lolos, **padahal Sepatu #2 masih butuh konfirmasi biaya/layanan tambahan dari pelanggan**.
3. **Dampak Fatal ke Keuangan:**
   - Jika setelah dikonfirmasi pelanggan menyetujui servis tambahan $\rightarrow$ Nilai tagihan berubah, tetapi Google Sheets sudah terlanjur mencatat nominal lama.
   - Jika pelanggan menolak dan membatalkan sepatu #2 $\rightarrow$ Invoice di Google Sheets menjadi selisih (*dirty data*) dan membutuhkan revisi manual yang membingungkan tim finance.

1.2 Tujuan Perancangan Sistem QC Catatan & Finance Lock

Perancangan arsitektur dan sistem ini disusun secara spesifik untuk mencapai sasaran strategis dan operasional bagi **Divisi Gudang (Reception/Shipping), Divisi CC / CX, & Divisi Finance** sebagai berikut:

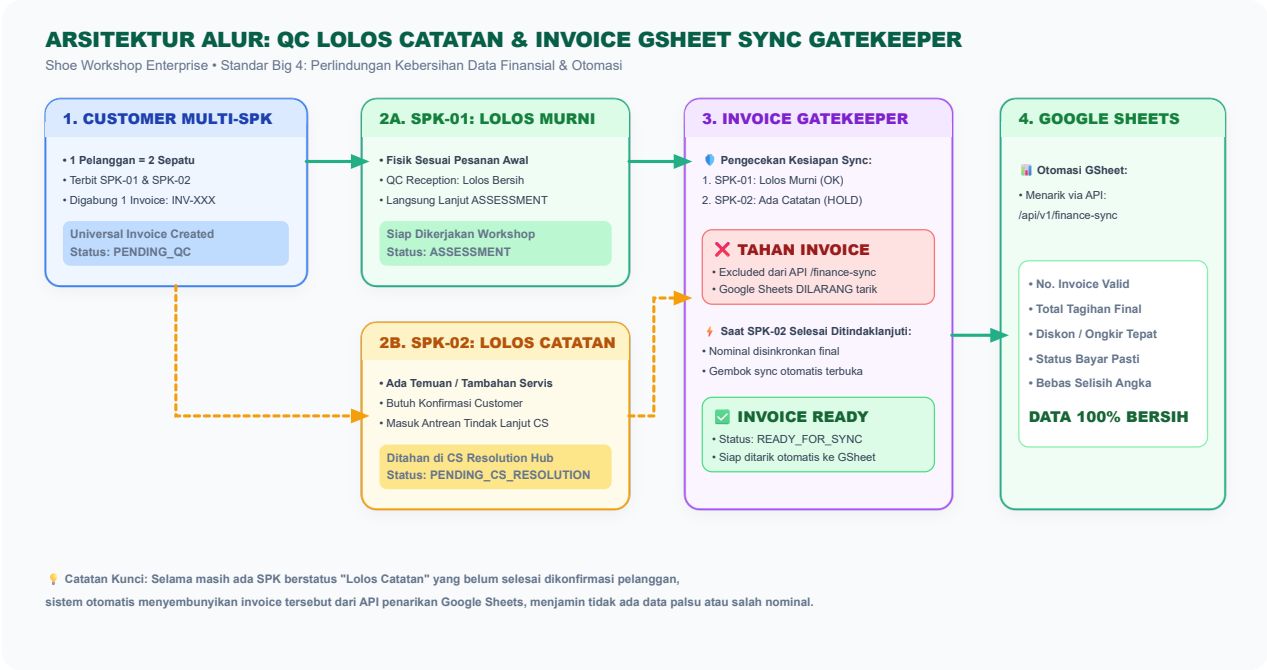
1. Mengakomodasi penanganan sepatu yang lolos uji kualitas dengan catatan minor tanpa menahan pengiriman fisik barang di meja Gudang pengiriman.
2. Menyediakan antrean tindak lanjut khusus bagi tim Customer Care (CC/CX) untuk mengonfirmasi catatan pengerjaan dan solusi kompensasi ke pelanggan secara cepat.
3. Menerapkan sistem gembok (*Gatekeeper Lock*) pada otomasi API sinkronisasi invoice ke Google Sheets agar order yang belum disetujui pelanggan tidak masuk ke pembukuan finance.
4. Menjamin keakuratan 100% data keuangan, piutang, dan omzet harian pada Divisi Finance tanpa ada potensi pembatalan transaksi pasca-sinkronisasi.

🎯 2. Tujuan & Sasaran Solusi (*Target Objectives*)

1. **Pemisahan Alur QC yang Tegas:**
   - **Lolos Murni:** Sepatu langsung meluncur ke antrean teknisi (*Assessment / Workshop*) tanpa hambatan.
   - **Lolos dengan Catatan:** Sepatu ditampung di antrean khusus (*Tindak Lanjut Catatan QC / CX Issues*) agar Tim CS/CX mengonfirmasi temuan ke pelanggan.
2. **Penjaga Gerbang Otomasi Invoice (*Invoice Sync Gatekeeper*):**
   - Invoice **DILARANG KERAS** ditarik ke Google Sheets / Webhook jika masih ada SPK di dalam invoice tersebut yang berstatus *Lolos dengan Catatan* dan **belum selesai dikonfirmasi (*Unresolved*)**.
3. **Pelepasan Otomatis (*Auto-Release Sync*):**
   - Begitu SPK yang memiliki catatan diselesaikan oleh Tim CS (baik disetujui ada biaya tambahan, disetujui tanpa biaya, atau dibatalkan), sistem secara otomatis mengunci invoice sebagai `Ready for Sync`.
   - Google Sheets baru akan menarik data invoice tersebut pada penarikan berikutnya dalam kondisi data yang **100% final, akurat, dan valid**.

🔄 3. Diagram Alur Bisnis & Logika Sistem (*Business Process Flow*)

A. Diagram Arsitektur Visual (Vector Diagram)



Gambar 1: Alur Pemisahan QC Lolos Murni vs Catatan dan Mekanisme Gembok Sinkronisasi Google Sheets.

B. Diagram Alur Logika Eksekusi Sistem (Mermaid Flowchart)

```
flowchart TD
    Start([Pelanggan Mengirim 2 Sepatu]) ⟶ SPK[Diterbitkan 2 SPK: SPK-01 & SPK-
02<br>Tergabung dalam 1 Invoice INV-XXX]
    SPK ⟶ Reception[Gudang: Penerimaan Fisik di Reception]

    Reception ⟶ QC1{Pemeriksaan QC SPK-01}
    Reception ⟶ QC2{Pemeriksaan QC SPK-02}

    QC1 -- Kondisi Sesuai ⟶ Lolos1[SPK-01: LOLOS MURNI]
    Lolos1 ⟶ Assessment1[SPK-01 Langsung ke Antrean ASSESSMENT Workshop]

    QC2 -- Ada Temuan / Rekomendasi Servis ⟶ Catatan2[SPK-02: LOLOS DENGAN CATATAN]
    Catatan2 ⟶ Hold2[SPK-02 Masuk Tab Antrean Tindak Lanjut CS/CX]

    subgraph Gatekeeper ["🛡️ INVOICE SYNC GATEKEEPER"]
        CheckSync{Apakah SEMUA SPK<br>dalam Invoice INV-XXX<br>Sudah Tuntas & Bebas Catatan?}
        Assessment1 -.→ CheckSync
        Hold2 -.→ CheckSync
        CheckSync -- Belum, Masih ada SPK-02 Pending Catatan ⟶ BlockSync[❌ TAHAN
INVOICE<br>Excluded dari API /api/v1/finance-sync<br>Google Sheets TIDAK MENARIK JSON]
    end

    Hold2 ⟶ CSAction[Tim CS Menghubungi Pelanggan via WhatsApp]
    CSAction ⟶ CustomerDecision{Respon Pelanggan}

    CustomerDecision -- Setuju Tambah Servis ⟶ AddService[Tambah Servis di
Invoice<br>Perbarui Total Tagihan<br>Resolve Catatan QC]
    CustomerDecision -- Kerjakan Saja Tanpa Tambahan ⟶ StandardPass[Tetapkan Servis
Awal<br>Resolve Catatan QC]
    CustomerDecision -- Batal Sepatu Ini ⟶ CancelItem[Hapus SPK-02 dari Invoice<br>Update
Total Tagihan Invoice]

    AddService ⟶ Resolved[SPK-02 Selesai Ditindaklanjuti<br>Lanjut ke ASSESSMENT]
    StandardPass ⟶ Resolved
    CancelItem ⟶ Resolved

    Resolved ⟹ UnblockSync[✅ SEMUA SPK TUNTAS!]
    UnblockSync ⟶ SyncReady[Status Invoice: READY_FOR_SYNC<br>API /finance-sync Membuka
Akses]
    SyncReady ⟶ GSheet[📊 GOOGLE SHEETS Menarik JSON Invoice Final<br>Data Keuangan 100%
Akurat & Bersih]
```

🛠️ 4. Rancangan Arsitektur Database & Model

Untuk mendukung alur ini secara elegan tanpa merusak struktur database yang ada, diusulkan penambahan field dan status terpadu:

A. Perubahan pada Model `WorkOrder` (SPK)

Menambahkan status atau sub-status pada kolom `warehouse_qc_status`:

- `'lolos'` : Lolos Murni (langsung ke Assessment).
- `'lolos_catatan'` : Lolos dengan Catatan (ditahan di antrean CS/CX).
- `'reject'` : Ditolak / Tidak lolos QC.

Kolom pendukung:

- `qc_notes_status` : `ENUM('NONE', 'PENDING_CS', 'RESOLVED')` DEFAULT `'NONE'`.
- `qc_notes_resolved_at` : `DATETIME NULL` (Waktu CS menyelesaikan catatan).
- `qc_notes_resolved_by` : `BIGINT UNSIGNED NULL` (ID CS yang menyelesaikan).

B. Perubahan pada Model `Invoice`

Menambahkan atribut status sinkronisasi otomasi:

- `sync_status` : `ENUM('PENDING_QC', 'ON_HOLD', 'READY', 'SYNCED')` DEFAULT `'PENDING_QC'`.
  - `PENDING_QC` : Masih ada sepatu yang belum diperiksa fisik di gudang.
  - `ON_HOLD` : Ada minimal 1 sepatu yang *Lolos dengan Catatan* dan belum diselesaikan CS.
  - `READY` : Seluruh sepatu telah selesai diperiksa dan semua catatan tuntas diselesaikan.
  - `SYNCED` : Sudah ditarik oleh sistem otomasi Google Sheets.

C. Helper Method pada Model `Invoice`:

```
public function isReadyForSync(): bool
{
    // Cek seluruh SPK yang terhubung ke Invoice ini
    $activeOrders = $this->workOrders()->whereNotIn('status', [
        WorkOrderStatus::BATAL,
        WorkOrderStatus::DONASI
    ])->get();

    // 1. Jika tidak ada order aktif, jangan sync
    if ($activeOrders->isEmpty()) {
        return false;
    }

    // 2. Jika masih ada order yang belum melewati QC Reception
    $hasUncheckedQc = $activeOrders->contains(function ($order) {
        return empty($order->warehouse_qc_status);
    });
    if ($hasUncheckedQc) {
        return false;
    }

    // 3. JIKA ADA ORDER YANG LOLOS DENGAN CATATAN TAPI BELUM RESOLVED
    $hasPendingNotes = $activeOrders->contains(function ($order) {
        return $order->warehouse_qc_status === 'lolos_catatan'
            && $order->qc_notes_status !== 'RESOLVED';
    });
    if ($hasPendingNotes) {
        return false; // TAHAN SINKRONISASI!
    }

    return true; // SELURUH SEPATU SUDAH AMAN & FINAL
}
```

📡 5. Rancangan Filter API Sinkronisasi Google Sheets (`sync_finance_v2.php`)

Penarikan data Google Sheets saat ini dijalankan secara langsung oleh berkas mandiri public/api/sync_finance_v2.php.

A. Analisis Kueri Saat Ini (Akar Masalah GSheet)

Pada baris 65–94 di `sync_finance_v2.php`:

```
SELECT
    i.invoice_number as nomor_invoice,
    c.name AS customer_name,
    c.phone AS customer_phone,
    ...
FROM
    invoices i
LEFT JOIN
    customers c ON i.customer_id = c.id
WHERE
    i.created_at > '2026-02-01 00:00:00'
ORDER BY
    i.created_at DESC
```

Mengapa Terjadi Masalah: Kueri ini sama sekali tidak memeriksa status pengerjaan maupun status QC masing-masing SPK di tabel `work_orders`. Setiap invoice yang baru dibuat otomatis langsung ditarik oleh Google Sheets pada tarikan berikutnya, meskipun ada sepatu yang masih tertahan di antrean *Lolos dengan Catatan*.

B. Solusi Terpilih: Pendekatan Hybrid / Flag Cepat (`sync_status`)

Untuk menjaga performa penarikan Google Sheets tetap super cepat (di bawah 10 milidetik per request) tanpa melakukan *heavy JOIN* atau subquery yang membebani MySQL, kita menambahkan kolom terindeks `sync_status` pada tabel `invoices`:

```
ALTER TABLE invoices ADD COLUMN sync_status VARCHAR(20) DEFAULT 'PENDING_QC' AFTER status;
ALTER TABLE invoices ADD INDEX idx_sync_status (sync_status);
```

MODIFIKASI KUERI DI `PUBLIC/API/SYNC_FINANCE_V2.PHP`:

```
SELECT
    i.invoice_number as nomor_invoice,
    c.name AS customer_name,
    c.phone AS customer_phone,
    c.email AS customer_email,
    i.status AS status_pembayaran_gabungan,
    i.paid_amount AS amount_paid,
    i.total_amount AS total_bill,
    i.shipping_cost,
    (i.total_amount + COALESCE(i.shipping_cost, 0) - i.paid_amount - i.discount) AS
remaining_balance,
    i.discount,
    i.invoice_dp_url,
    i.invoice_final_url,
    i.invoice_full_url,
    i.dp_unique_code,
    i.final_unique_code,
    i.total_dp_with_code as total_dp,
    i.total_pelunasan_with_code as total_pelunasan,
    i.spk_status,
    i.estimasi_selesai,
    i.created_at,
    i.updated_at
FROM
    invoices i
LEFT JOIN
    customers c ON i.customer_id = c.id
WHERE
    i.created_at > '2026-02-01 00:00:00'
    AND (i.sync_status = 'READY' OR i.sync_status IS NULL)
ORDER BY
    i.created_at DESC
```

C. Keunggulan & Kompatibilitas Data Lama (*Backward Compatibility*)

1. **Performa Instan:** Menggunakan indeks `idx_sync_status`, MySQL langsung mengabaikan baris invoice yang berstatus `'ON_HOLD'` atau `'PENDING_QC'` dengan biaya I/O mendekati 0.
2. **Aman untuk Data Historis:** Klausul `(i.sync_status = 'READY' OR i.sync_status IS NULL)` memastikan bahwa invoice lama sebelum fitur ini dibuat (yang nilai `sync_status`-nya masih `NULL`) **tidak akan hilang atau terganggu sama sekali** dari rekapan Google Sheets yang sudah ada.
3. **Otomatisasi Penuh:**
    - Gudang QC Lolos Murni $\rightarrow$ Jika semua SPK tuntas $\rightarrow$ Laravel set `sync_status = 'READY'`.
    - Gudang QC Lolos Catatan $\rightarrow$ Laravel set `sync_status = 'ON_HOLD'` (GSheet otomatis terblokir).
    - CS Selesaikan Catatan $\rightarrow$ Laravel perbarui nominal & set `sync_status = 'READY'` (GSheet otomatis menarik data final).

D. Penyelarasan API Internal (`FinanceApiService.php`)

Hal serupa diterapkan pada endpoint Laravel REST API `/api/v1/finance-sync` di FinanceApiService.php:

```
public function getFinanceSyncData(?string $startDate = null, ?string $endDate = null):
Collection
{
    $query = Invoice::with('customer')
        ->where(function ($q) {
            $q->where('sync_status', 'READY')
              ->orWhereNull('sync_status');
        })
        ->orderBy('created_at', 'DESC');

    // ... Filter Rentang Tanggal Standar ...
    return $query->get();
}
```

🖥️ 6. Rancangan Antarmuka (UI/UX) Form Reception & Tab CS

A. Tampilan Form QC Gudang (`reception.show`)

Di Section 4 QC Gatekeeper, tombol pilihan radio diperluas menjadi **3 Kartu Pilihan Jelas**:

KARTU PILIHAN	WARNA INDIKATOR	AKSI SISTEM
1. LOLOS MURNI	🟢 Emerald Hijau	Langsung memindahkan SPK ke antrean `ASSESSMENT`.
2. LOLOS DENGAN CATATAN	🟡 Amber Oranye	Membuka isian wajib *Temuan Fisik* & *Layanan Rekomendasi*, lalu mengirim SPK ke antrean tindak lanjut CS. Menandai Invoice menjadi `ON_HOLD`.
3. REJECT / TOLAK	🔴 Rose Merah	Membuka upload foto bukti cacat fatal & mengirim tiket komplain/penolakan ke tim CX.

B. Tampilan Tab Baru: "Tindak Lanjut Catatan QC" (Menu CS / CX)

Menampilkan tabel interaktif khusus SPK berstatus *Lolos dengan Catatan*:

1. **Informasi Kolom:**
   - No. SPK & Nama Pelanggan (dengan tombol pintas Chat WhatsApp).
   - Catatan Temuan Gudang & Rekomendasi Servis Tambahan.
   - Status Invoice Terkait: `Menunggu Tindak Lanjut (GSheet Sync Ditahan)`.
2. **Aksi Tombol 1-Klik untuk CS:**
   - **Tombol Hijau: "Selesaikan (Tanpa Biaya Tambahan)"** $\rightarrow$ Menyimpan persetujuan customer, membuka status SPK ke `ASSESSMENT`, dan membuka gembok sync invoice.
   - **Tombol Biru: "Tambah Servis Tambahan & Selesaikan"** $\rightarrow$ Membuka pop-up tambah servis, memperbarui total tagihan invoice, dan membuka gembok sync invoice.
   - **Tombol Abu: "Batal Servis Sepatu Ini"** $\rightarrow$ Menghapus SPK ini dari invoice, menyesuaikan total tagihan, dan membuka gembok sync invoice untuk sepatu yang tersisa.

📊 7. Matriks Perbandingan Sebelum vs Sesudah

ASPEK OPERASIONAL	KONDISI SISTEM LAMA	KONDISI SETELAH SOLUSI DITERAPKAN
Pilihan QC Gudang	Hanya 2 pilihan (Lolos vs Reject)	3 pilihan eksplisit (Lolos Murni, Lolos Catatan, Reject)
Nasib Sepatu Bermasalah Minor	Dipaksa lolos atau dipaksa reject	Ditampung di antrean khusus konfirmasi CS dengan tenang
Waktu Penarikan GSheet	Langsung ditarik saat SPK pertama lolos	**Ditahan otomatis** sampai seluruh SPK dalam invoice final
Keakuratan Nilai di GSheet	Sering selisih jika ada servis tambahan/batal	**100% Akurat & Final**, tidak ada revisi berulang di GSheet
Beban Staf Finance	Sering mengecek silang manual via chat	Sistem otomatis menjaga kebersihan data secara mandiri

---

📝 8. Langkah Implementasi yang Disarankan (*Phased Plan*)

1. **Tahap 1 (Database & Model):**
   - Menambahkan status `lolos_catatan` pada enum/validasi `warehouse_qc_status`.
   - Menambahkan method `isReadyForSync()` pada model `Invoice`.
2. **Tahap 2 (API Sync Gatekeeper):**
   - Menerapkan filter `isReadyForSync()` pada endpoint `/api/v1/finance-sync` agar penarikan Google Sheets aman dari data parsial.
3. **Tahap 3 (UI Form QC Reception):**
   - Menambahkan opsi radio button ke-3 (*Lolos dengan Catatan*) di show.blade.php.
4. **Tahap 4 (Dashboard CS Resolution Hub):**
   - Menyediakan tab atau modal cepat di dashboard CS/CX untuk menyelesaikan catatan QC tersebut.

Dokumen ini disusun sebagai cetak biru resmi perencanaan arsitektur fitur.